

関数環論と位相空間論：ゼロ集合から超実数の構成と、実・複素関数環の差異

本記事では、位相空間 X 上の連続関数環から出発し、関数が決定する「ゼロ集合」を用いて位相空間を再構成する理論から、無限大を厳密に扱う「超実数 (hyperreal number)」が非標準解析 (nonstandard analysis) 的に誕生する極限の世界までを体系的かつ厳密に解説します。

また、これまでの議論で不適切に省略されてしまっていた「関数の値域が実数である場合と複素数である場合の違い」について、記法を厳密に区別した上で詳細に論じます。特に、完全正則空間において正規性が欠如した場合に「Z超フィルター」と「閉超フィルター」の対応がどのように崩れるのかの証明や、実数値関数環から超実数体が構成される過程を、証明を省くことなく自己完結 (self-contained) に展開します。

1. ゼロ集合と位相空間の再構成

関数がある点で値 0 をとるという解析的な事実は、空間の位相的構造を規定する強力な道具となります。まず、関数環の記法を厳密に定めた上でゼロ集合を定義します。

定義 (関数環とゼロ集合)

位相空間 X 上の複素数値連続関数全体のなす環を $C(X)$ と書き、有界な複素数値連続関数全体のなす可換 C^* 環を $C_b(X)$ と書く。一方、実数値連続関数全体のなす環を $C(X, \mathbb{R})$ と書き、有界な実数値連続関数全体の環を $C_b(X, \mathbb{R})$ と書く。

関数 $f \in C(X)$ に対して、そのゼロ集合 (zero-set) を次のように定義する。

$$Z(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$$

また、 X 上のすべての連続関数のゼロ集合からなる族を $Z(X) = \{Z(f) \mid f \in C(X)\}$ と表す。

ここで重要なのは、ゼロ集合族 $Z(X)$ を考える上では、実数値関数と複素数値関数のどちらを出発点としても結果は全く同じになるということです。なぜなら、任意の複素数値関数 $f \in C(X)$ は実部と虚部を用いて $f = g + ih$ ($g, h \in C(X, \mathbb{R})$) と分解でき、さらに実数値連続関数 $k(x) = |f(x)| = \sqrt{g(x)^2 + h(x)^2} \in C(X, \mathbb{R})$ を考えれば、 $Z(f) = Z(k)$ が成立するからです。

ゼロ集合族 $Z(X)$ は有限和と可算交叉について閉じており、連続関数の逆像であるため常に閉集合です。空間 X が完全正則 (completely regular) Hausdorff 空間であるとき、 $Z(X)$ は閉集合の基底となります。さらに X が正規 (normal) 空間であれば、ゼロ集合のクラスは特筆すべき性質を持ちます。

命題 (正規空間におけるゼロ集合と閉 G_δ 集合の一致)

位相空間 X が正規空間であるとき、 X の部分集合 F がゼロ集合であるための必要十分条件は、 F が閉 G_δ 集合 (可算個の開集合の共通部分として書ける閉集合) であることである。

まず、 $F = Z(f)$ がゼロ集合であるとする。このとき F は連続関数の逆像として閉集合であり、さらに絶対値関数 $|f| \in C(X, \mathbb{R})$ を用いて

$$F = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in X \mid |f(x)| < \frac{1}{n} \right\}$$

と書ける。各 $U_n = \{x \in X \mid |f(x)| < 1/n\}$ は開集合であるため、 F は可算個の開集合の共通部分、すなわち G_δ 集合である。これは X の正規性によらず、すべての位相空間で成立する。

逆に、 F が正規空間 X の閉 G_δ 集合であるとする。 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ (各 U_n は開集合) と表す。 F は閉集合であり、 $X \setminus U_n$ も閉集合である。 $F \subset U_n$ より $F \cap (X \setminus U_n) = \emptyset$ となる。 X は正規空間であるから Urysohn の補題が適用でき、連続関数 $f_n \in C(X, \mathbb{R})$ であって、 $0 \leq f_n(x) \leq 1$ 、 $f_n(F) \subset \{0\}$ かつ $f_n(X \setminus U_n) \subset \{1\}$ を満たすものが存在する。

ここで級数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f_n(x)$ を考える。Weierstrass の M判定法よりこの級数は一様収束し、各 f_n が連続であるため極限関数 $f \in C(X, \mathbb{R}) \subset C(X)$ も連続となる。構成より $x \in F$ ならばすべての n で $f_n(x) = 0$ ゆえ $f(x) = 0$ 。一方 $x \notin F$ ならばある m について $x \notin U_m$ となる。このとき $f_m(x) = 1 > 0$ となるため $f(x) \geq 2^{-m} > 0$ となる。したがって $F = Z(f)$ となり、 F はゼロ集合である。

■

2. Zフィルターと極大イデアルの対応

空間に「無限遠点」を付け加えてコンパクト化を行うために、フィルターの概念を導入します。ここでは複素数値の可換環 $C(X)$ との対応を厳密に示します。

定義 (Zフィルターと閉フィルター)

X を位相空間とする。ゼロ集合の空でない族 $\mathcal{F} \subset Z(X)$ が **Zフィルター (Z-filter)** であるとは、以下の3条件を満たすことである。

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$
- $Z_1, Z_2 \in \mathcal{F} \implies Z_1 \cap Z_2 \in \mathcal{F}$
- $Z_1 \in \mathcal{F}, Z_2 \in Z(X)$ かつ $Z_1 \subset Z_2 \implies Z_2 \in \mathcal{F}$

Zフィルターの中で包含関係について極大であるものを **Z超フィルター (Z-ultrafilter)** と呼ぶ。Zorn の補題より、任意のZフィルターはあるZ超フィルターに含まれる。

同様に、 $Z(X)$ の代わりに X の任意の閉集合の族を用いて定義されるフィルターを **閉フィルター (closed filter)**、極大なものを **閉超フィルター (closed ultrafilter)** と呼ぶ。

関数環 $C(X)$ のイデアル $\mathfrak{i}$ が与えられたとき、 $Z[\mathfrak{i}] = \{Z(f) \mid f \in \mathfrak{i}\}$ はZフィルターをなします。逆にZフィルター $\mathcal{F}$ が与えられたとき、 $I(\mathcal{F}) = \{f \in C(X) \mid Z(f) \in \mathcal{F}\}$ は $C(X)$ のイデアルとなります。複素関数環であっても、この対応は極大イデアルと完全に同値になります。

補題 (複素関数環におけるZ超フィルターと極大イデアルの対応)

$\mathcal{Z}$ がZ超フィルターであるとき、 $I(\mathcal{Z}) = \{f \in C(X) \mid Z(f) \in \mathcal{Z}\}$ は複素関数環 $C(X)$ の極大イデアルである。

証明

$\mathfrak{m} = I(\mathcal{Z})$ とおく。これがイデアルになることは、 $Z(f_1 + f_2) \supset Z(f_1) \cap Z(f_2)$ などの関係から容易に確かめられる。極大性を示すために、 $\mathfrak{m}$ を真に含むイデアル $J \subset C(X)$ が存在したと仮定して矛盾を導く。

$g \in J \setminus \mathfrak{m}$ をとる。 $g \notin \mathfrak{m}$ より $Z(g) \notin \mathcal{Z}$ である。 $\mathcal{Z}$ はZ超フィルター（極大Zフィルター）であるため、 $Z(g)$ を $\mathcal{Z}$ に添加すると有限交叉性を失う。すなわち、ある $Z_0 \in \mathcal{Z}$ が存在して $Z(g) \cap Z_0 = \emptyset$ となる。

$Z_0 = Z(f_0)$ となる $f_0 \in \mathfrak{m} \subset J$ をとる。 $Z(g) \cap Z(f_0) = \emptyset$ であるから、複素共役を用いて関数

$h(x) = g(x)\overline{g(x)} + f_0(x)\overline{f_0(x)} = |g(x)|^2 + |f_0(x)|^2$ を考える。この $h(x)$ は X 上で常に実数値かつ $h(x) > 0$ を満たす。

したがって、関数 $1/h$ は X 上の連続関数となり $C(X)$ に属する。ところが $g, f_0 \in J$ であり、 J は $C(X)$ のイデアルであるから、 $h = g\overline{g} + f_0\overline{f_0} \in J$ である。 $h \in J$ かつ $1/h \in C(X)$ より J は単位元 $1 = h \cdot (1/h)$ を含み、全体環 $C(X)$ と一致する。これは J が真のイデアルであるという前提に矛盾する。ゆえに $\mathfrak{m}$ は $C(X)$ の極大イデアルである。

■

3. 非正規空間におけるZ超フィルターと閉超フィルターの乖離

任意の閉超フィルター $\mathcal{U}$ に対して、ゼロ集合に制限した $\mathcal{U}_Z = \mathcal{U} \cap Z(X)$ は常にユニークなZ超フィルターに拡張されます。 X が正規空間であれば、任意の互いに素な閉集合はゼロ集合で分離できるため、この対応は全単射となります。しかし、 X が完全正則であっても正規でない場合、この対応は**単射性を失います**。以下にその詳細な証明を省略せずに与えます。

定理 (非正規空間における対応の崩壊)

X を完全正則 Hausdorff 空間とする。もし X が正規空間でないならば、相異なる2つの閉超フィルター $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ であって、同一のZ超フィルター $\mathcal{Z}$ を含む（すなわち $\mathcal{U}_1 \cap Z(X) \subset \mathcal{Z}$ かつ $\mathcal{U}_2 \cap Z(X) \subset \mathcal{Z}$ となる）ものが存在する。

証明

X は正規空間ではないため、交わりを持たない（互いに素な）閉集合 $F_1, F_2 \subset X$ であって、互いに素な開集合で分離できないものが存在する。

ステップ1: F_1, F_2 を含むゼロ集合の交叉性

任意のゼロ集合 $Z_1, Z_2 \in Z(X)$ であって $F_1 \subset Z_1$ かつ $F_2 \subset Z_2$ を満たすものを考える。もし $Z_1 \cap Z_2 = \emptyset$ であったとすると、完全正則空間においては Z_1, Z_2 の補集合である cozero-set $U_1 = X \setminus Z_2$ と $U_2 = X \setminus Z_1$ を考えれば、 $F_1 \subset Z_1 \subset U_1$ 、 $F_2 \subset Z_2 \subset U_2$ かつ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ となり、 F_1, F_2 が開集合で分離できてしまう。これは仮定に反する。したがって、条件を満たす任意の Z_1, Z_2 に対して $Z_1 \cap Z_2 \neq \emptyset$ である。

ステップ2: 共通のZ超フィルター $\mathcal{Z}$ の構成

族 $\mathcal{B} = \{Z_1 \cap Z_2 \mid F_1 \subset Z_1, F_2 \subset Z_2, Z_1, Z_2 \in Z(X)\}$ を考える。ステップ1より $\mathcal{B}$ の任意の元は空集合ではない。さらに $\mathcal{B}$ は有限交叉性を持つ（なぜなら $(Z_1 \cap Z_2) \cap (Z'_1 \cap Z'_2) = (Z_1 \cap Z'_1) \cap (Z_2 \cap Z'_2)$ であり、 $Z_1 \cap Z'_1$ は F_1 を含むゼロ集合だからである）。

$\mathcal{B}$ はZフィルターの基をなすため、Zorn の補題により $\mathcal{B}$ を含むZ超フィルター $\mathcal{Z}$ が存在する。

ステップ3: 閉超フィルター $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ の構成

集合族 $\mathcal{C}_1 = \{F_1\} \cup \mathcal{Z}$ を考える。 $\mathcal{C}_1$ が有限交叉性を持つことを示す。任意の $Z \in \mathcal{Z}$ に対して、 $F_1 \cap Z = \emptyset$ と仮定する。 X は完全正則であるから、閉集合 F_1 とその外側の点に対して連続関数を構成でき、さらには F_1 とゼロ集合 Z を分離するゼロ集合が存在する。すなわち、ある $Z' \in Z(X)$ が存在して $F_1 \subset Z'$ かつ $Z' \cap Z = \emptyset$ となる。

ところが、構成より $F_1 \subset Z'$ かつ $F_2 \subset X$ (X もゼロ集合) であるから、 $Z' = Z' \cap X \in \mathcal{B} \subset \mathcal{Z}$ となる。すると $Z, Z' \in \mathcal{Z}$ でありながら $Z \cap Z' = \emptyset$ となり、 $\mathcal{Z}$ が $\mathcal{Z}$ フィルターであることに矛盾する。ゆえに、すべての $Z \in \mathcal{Z}$ に対して $F_1 \cap Z \neq \emptyset$ である。したがって $\mathcal{C}_1$ は有限交叉性を持つ。閉集合の族 $\mathcal{C}_1$ を含む閉超フィルター $\mathcal{U}_1$ が存在する。全く同様の議論により、 $\mathcal{C}_2 = \{F_2\} \cup \mathcal{Z}$ を含む閉超フィルター $\mathcal{U}_2$ が存在する。

ステップ4：不一致の結論

$\mathcal{U}_1$ は F_1 を含み、 $\mathcal{U}_2$ は F_2 を含む。 $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ であるため、 $\mathcal{U}_1 \neq \mathcal{U}_2$ である。しかし、 $\mathcal{U}_1$ と $\mathcal{U}_2$ はともに $\mathcal{Z}$ 超フィルター $\mathcal{Z}$ を含んでいる。つまり $\mathcal{Z} \subset \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{Z}(X)$ かつ $\mathcal{Z} \subset \mathcal{U}_2 \cap \mathcal{Z}(X)$ であるが、 $\mathcal{Z}$ の極大性により $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{Z}(X) = \mathcal{Z} = \mathcal{U}_2 \cap \mathcal{Z}(X)$ となる。以上により、異なる閉超フィルターが同一の $\mathcal{Z}$ 超フィルターに対応することが示された。

4. 局所コンパクト Hausdorff 空間は正規か？

局所コンパクト (locally compact) Hausdorff 空間は完全正則空間の代表例ですが、必ずしも正規空間にはなりません。その古典的かつ見事な反例として「削除された Tychonoff の板」の構成と証明を与えます。

命題 (削除された Tychonoff の板)

局所コンパクト Hausdorff 空間であるが、正規空間ではない位相空間が存在する。その代表例が「削除された Tychonoff の板 (deleted Tychonoff plank)」である。

証明

最初の非可算順序数を ω_1 、最初の可算無限順序数を ω_0 とする。それぞれの順序に順序位相を入れた空間の直積 $T = [0, \omega_1] \times [0, \omega_0]$ を Tychonoff の板と呼ぶ。 T はコンパクト Hausdorff 空間である。

ここから右上の角の1点を取り除いた空間 $X = T \setminus \{(\omega_1, \omega_0)\}$ を考える。 X はコンパクト空間の開部分空間（補集合 $\{(\omega_1, \omega_0)\}$ は閉集合）であるため、局所コンパクト Hausdorff 空間である。 X において、以下の2つの縁（ふち）を考える。

$$A = \{\omega_1\} \times [0, \omega_0), \quad B = [0, \omega_1) \times \{\omega_0\}$$

これらは X における閉集合であり、 X 内では $A \cap B = \emptyset$ (互いに素) である。

もし X が正規空間であれば、 $A \subset U, B \subset V$ となる互いに素な開集合 U, V が存在するはずである。

各 $n < \omega_0$ に対して $(\omega_1, n) \in A \subset U$ である。 U は開集合なので、ある $\alpha_n < \omega_1$ が存在し区間を用いて $(\alpha_n, \omega_1] \times \{n\} \subset U$ となる。

$\alpha = \sup_{n < \omega_0} \alpha_n$ と置く。 ω_0 は可算であり ω_1 は非可算共終数を持つ（可算個の可算順序数の上限は依然として可算である）ため、 $\alpha < \omega_1$ である。

したがって、任意の $\gamma \in (\alpha, \omega_1)$ に対して、すべての $n < \omega_0$ で $(\gamma, n) \in U$ となる。

次に、そのような γ を一つ固定し、点 (γ, ω_0) を考える。この点は B に属するため V の元である。 V は開集合なので、ある $m < \omega_0$ が存在し $\{\gamma\} \times (m, \omega_0] \subset V$ となる。

すると点 $(\gamma, m+1)$ を考えると、これは U の元であり（すべての n で $(\gamma, n) \in U$ だから）、同時に V の元でもある ($m+1 \in (m, \omega_0]$ だから)。これは $U \cap V \neq \emptyset$ に矛盾する。

ゆえに X は正規空間ではない。

5. βX の構成と超不連結空間

完全正則 Hausdorff 空間 X 上のすべての Z 超フィルターの集合 βX に、 $\bar{Z} = \{Z \in \beta X \mid Z \in \mathcal{Z}\}$ を閉集合の基底とする位相を導入すると、コンパクト Hausdorff 空間となります。これが X の **Stone-Čech コンパクト化** です。

特に離散空間 D に対する βD では、任意の開集合の閉包が必ず clopen（開かつ閉集合）となります。このような空間は **超不連結 (extremally disconnected)** と呼ばれ、関数解析やブール代数の表現論において重要な役割を果たします。

6. 実数値関数と複素数値関数の決定的な違い：超実数体の誕生

ここからが本題である「実数値と複素数値の違い」です。位相空間の構成（ $Z(X)$ を用いた議論）までは両者に差はありませんが、非標準解析の舞台となる**代数的な極限（剰余体）**を考えると、決定的な差異が表出します。

6.1. 実数値関数環 $C(X, \mathbb{R})$ の場合（順序と超実数 ${}^*\mathbb{R}$ ）

実数値関数環 $C(X, \mathbb{R})$ には、関数ごとの自然な半順序 $f \geq 0 \iff \forall x \in X, f(x) \geq 0$ が存在します。これを自由な極大イデアルで割ると、**非アルキメデスの順序体（超実数体）** が得られます。

定理 (超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ の代数的構成)

X を非コンパクトな完全正則 Hausdorff 空間とする。自由な Z 超フィルター $\mathcal{Z}$ に対応する実数値関数環 $C(X, \mathbb{R})$ の極大イデアルを $\mathfrak{m}_{\mathcal{Z}} = \{f \in C(X, \mathbb{R}) \mid Z(f) \in \mathcal{Z}\}$ とする。

このとき、剰余体 $F = C(X, \mathbb{R})/\mathfrak{m}_{\mathcal{Z}}$ はアルキメデスの公理を満たさない順序体、すなわち超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ となる。

証明

剰余環 F は $\mathfrak{m}_{\mathcal{Z}}$ が極大イデアルであるため体となる。 $f \in C(X, \mathbb{R})$ の同値類を $[f]$ と表す。体 F に順序 $\geq$ を次のように導入する。

$$[f] \geq 0 \iff \{x \in X \mid f(x) \geq 0\} \in \mathcal{Z}$$

これが Well-defined であり、全順序体の公理を満たすことは、 $\mathcal{Z}$ が極大フィルター（超フィルター）であることから従う（任意のゼロ集合とその補集合に関わる性質が超フィルターによって二値決定されるため）。定数関数 $r \in \mathbb{R}$ の同値類 $[r]$ と同一視することで、実数体 $\mathbb{R}$ は F の部分順序体として埋め込まれる。

$\mathcal{Z}$ は自由な Z 超フィルターであるため、どの点 $x \in X$ にも収束しない。ここから、 X 上で非有界な連続関数 $g \in C(X, \mathbb{R})$ であって、 $\mathcal{Z}$ の方向に発散するもの（すなわち任意の自然数 n について $Z_n = \{x \in X \mid g(x) \geq n\} \in \mathcal{Z}$ を満たすもの）が存在する。すると、順序の定義から直ちに任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$[g] \geq [n]$$

が成立する。

これは、体 F の中に、いかなる実数よりも大きな元 $[g]$ が存在することを意味する。すなわち F は非アルキメデスの順序体である。 $[g]$ は無限大の超実数であり、その逆数 $1/[g]$ は 0 ではない「無限小」となる。

6.2. 複素数値関数環 $C(X)$ の場合（対合と超複素数 ${}^*\mathbb{C}$ ）

一方、複素数値関数環 $C(X)$ （これは可換 C^* 環の非有界な拡大に相当する）を考えた場合、複素数体 $\mathbb{C}$ 自身に全順序が存在しないため、環としても全順序を導入することはできません。代わりに、複素共役 $f \mapsto \bar{f}$ という対合 (involution) を持ちます。

自由な極大イデアル $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}} = \{f \in C(X) \mid Z(f) \in \mathcal{Z}\}$ で割った剰余体 $K = C(X)/\mathfrak{m}_{\mathbb{C}}$ は、**超複素数体 ${}^*\mathbb{C}$** となります。

- 順序の欠如：** $K = {}^*\mathbb{C}$ には大小関係に基づく順序体としての構造はありません。したがって、「 $[g] \geq [n]$ 」という形で無限大の定義は不可能です。
- 絶対値を通じた無限大の評価：** 複素関数 $f \in C(X)$ に対して、その絶対値 $|f|$ は実数値関数 $|f| \in C(X, \mathbb{R})$ です。超複素数 $[f] \in {}^*\mathbb{C}$ の大きさは、超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ に値をとる絶対値 $||[f]|| = [|f|]$ によって測られます。
- 発散の代数的記憶：** $[f]$ が「無限大」であるとは、その絶対値が超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ においてすべての実数より大きくなること ($\forall n \in \mathbb{N}, ||[f]|| > [n]$) として表現されます。

さらに代数的には、超複素数体は超実数体に虚数単位を添加した代数閉体、すなわち ${}^*\mathbb{C} = {}^*\mathbb{R}(i)$ として厳密に構成されます。

6.3. 差異のまとめ

比較項目	実数値 $C(X, \mathbb{R})$	複素数値 $C(X)$
代数的構造	順序環 (lattice-ordered ring)	対合を持つ可換環 (可換 C^* 環の枠組み)
極大イデアルの剰余体 (非コンパクト極限)	超実数体 ${}^*\mathbb{R}$	超複素数体 ${}^*\mathbb{C}$
無限大の表現方法	体自身の「順序関係 $\geq$ 」を用いて、 $[g] > \mathbb{R}$ として直接表現される。	体自体に順序はない。超実数値をとる「絶対値（ノルム）」を用いて $ [f] > \mathbb{R}$ と表現される。
理論的役割	非標準解析における無限大・無限小の厳密な基盤を与える。	代数閉体としての性質を持ち、 <i>Gelfand</i> 変換や関数環論（スペクトル理論）の主役となる。

このように、空間の位相やコンパクト化 (βX) を決定するフェーズでは実・複素のどちらを用いても本質的な違いはありませんが、関数の発散を「代数的な値」として厳密に評価する（非標準解析に踏み込む）フェーズに入ると、順序構造を持つ実数値 $C(X, \mathbb{R})$ の存在が不可欠になるのです。

参考文献

- Gillman, L., & Jerison, M. (1976). *Rings of Continuous Functions*. Springer-Verlag.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-7819-2>
- Engelking, R. (1989). *General Topology*. Heldermann Verlag. <https://www.heldermann.de/SSPM/SSPM06/sspm06.htm>
- Goldblatt, R. (1998). *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*. Springer-Verlag.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0615-6>